

共感 LinkAble — 产品需求文档 (PRD)

版本: v1.0

日期: 2026-04-10

产品负责人: Francis (刘钢)

目标平台: iOS / Android (Flutter 跨平台)

竞赛截止: 2026-04-30 (跨海峡创客大赛)

一、产品概述

1.1 一句话定义

共感 LinkAble 是一款基于 AI Agent 的无障碍社区互助平台，通过"AI 即时处理 80% 标准化需求 + 精准匹配志愿者处理 20% 复杂需求"的双引擎架构，为视障、听障、肢体障碍、老年人及临时困难者提供全场景、全时段的互助服务。

1.2 核心价值主张

用户	核心价值
求助者（视障/听障/老年人等）	3秒内获得AI响应，复杂问题精准匹配有经验的志愿者，隐私受保护
志愿者	有成长体系（等级/积分/徽章），匹配合理（不被低价值需求打扰），获得公益时数认证
平台	构建"公益+B端服务"可持续商业模式，沉淀无障碍AI能力

1.3 目标用户画像

画像	特征	核心场景	使用频率
小王（视障）	28岁，先天视障，独居，使用读屏软件	辨认衣物颜色、读药品说明、外出导航	每天3-5次
李奶奶（老年人）	72岁，不会用智能手机，子女不在身边	手机操作指导、药品确认、防诈骗识别	每天1-2次
小陈（听障）	22岁大学生，先天听障	接外卖电话、面对面聊天实时字幕、门铃提醒	每天5-8次
张先生（临时困难）	35岁，出国旅行看不懂外语菜单	拍照翻译、路牌识别	偶尔
志愿者小李	20岁大学生，想做公益获学分	利用碎片时间帮助他人，积累公益时数	每周3-5次

二、功能架构总览

2.1 功能模块地图

1	共感 LinkAble
2	└─ 🏠 首页
3	└─ 求助入口（大按钮 + 语音唤醒）
4	└─ AI 快捷工具栏（OCR/颜色识别/翻译/导航）
5	└─ 最近求助历史
6	└─ 每日精选互助故事
7	
8	└─ 🤖 AI Agent 模块
9	└─ F1: 智能对话（意图识别 + 多轮对话）
10	└─ F2: OCR 文字识别与朗读
11	└─ F3: 物体/场景识别与描述
12	└─ F4: 颜色识别
13	└─ F5: 钞票面额识别
14	└─ F6: 实时翻译（拍照/语音）
15	└─ F7: 环境描述（结构化空间描述）
16	└─ F8: 紧急关键词检测
17	
18	└─ 🤝 志愿者匹配与连接模块
19	└─ F9: 多维匹配引擎
20	└─ F10: 异步留言求助
21	└─ F11: 实时语音通话
22	└─ F12: 实时视频通话 + 屏幕共享
23	└─ F13: 紧急 SOS 广播
24	
25	└─ 👤 求助者中心
26	└─ F14: 帮助档案（历史记录）
27	└─ F15: 安心积分（连续使用奖励）
28	└─ F16: 常用志愿者（收藏"老搭档"）
29	└─ F17: 无障碍偏好设置
30	
31	└─ ⭐ 志愿者中心
32	└─ F18: 等级与积分系统
33	└─ F19: 技能标签管理
34	└─ F20: 善意时间线（帮助履历可视化）
35	└─ F21: 徽章与成就
36	└─ F22: 异步任务队列
37	└─ F23: 排班/在线状态管理
38	
39	└─ 💬 社群模块
40	└─ F24: 兴趣小组（SIG）
41	└─ F25: 地区社群
42	└─ F26: 每日精选故事 Feed
43	└─ F27: 新手村（志愿者培训引导）
44	
45	└─ 🛡️ 安全与信任模块
46	└─ F28: 多级认证体系
47	└─ F29: 全程录音（可选）+ 敏感内容检测
48	└─ F30: 双向互评 + 信用分
49	└─ F31: 一键举报 + 黑名单
50	└─ F32: 紧急联系人管理
51	

52	└─ 系统基础
53	└─ F33: 注册/登录 (手机号 + 无障碍验证码)
54	└─ F34: 消息推送
55	└─ F35: 数据统计与报表 (运营后台)
56	└─ F36: 无障碍适配 (全局)

三、详细功能需求

3.1 首页模块

F0: 首页

属性	说明
优先级	P0
用户故事	作为求助者, 我打开App后能在1步内发起求助, 不需要复杂操作

界面要素:

- 顶部: 用户头像 + 问候语 ("你好, 小王") + 天气/时间语音播报
- 核心区域: **超大按钮**"我需要帮助" (占屏幕 40%+, 高对比度, 支持触觉反馈)
- 快捷工具栏: 横向滑动, 4个常用AI工具图标 (拍照识别/OCR/颜色/翻译)
- 下方: 最近3条求助历史卡片
- 底部导航: 首页 / AI助手 / 社群 / 我的 (4个Tab, 大图标+文字)

无障碍要求:

- 所有元素有 Semantics 标签
- 支持语音唤醒 ("Hey 智动"或可自定义唤醒词)
- 支持连按电源键 3 次快捷呼救
- Tab 顺序: 大按钮 → 快捷工具 → 历史记录 → 底部导航

3.2 AI Agent 模块

F1: 智能对话

属性	说明
优先级	P0
用户故事	作为求助者, 我用语音/文字/拍照描述问题, AI 能理解我的意图并直接给出解答

功能详述:

- 输入方式: 语音 (默认)、文字、拍照、屏幕共享
- AI 流程:
 - 接收输入 → NLP 意图识别
 - 判断紧急度 (普通 / 重要 / 紧急 / 危险)

3. 判断 AI 可否独立处理

- 可处理 → 调用对应能力（OCR/识别/翻译等）→ 语音+文字输出结果
- 不可处理 → 提示"需要志愿者帮助，正在为你匹配"→ 进入匹配流程
- 对话上下文保持：同一会话内支持多轮追问
- 响应时间要求：首次响应 ≤ 3秒

意图分类表：

意图类别	示例	AI处理	转人工
文字识别	"帮我读这个"	✅ OCR+TTS	识别失败时
物体识别	"这是什么东西"	✅ 多模态视觉	复杂场景
颜色识别	"这件衣服什么颜色"	✅ 颜色检测	—
钞票识别	"这是多少钱"	✅ 面额识别	—
翻译	"这个菜单写的什么"	✅ OCR+翻译	—
导航	"带我去最近的药店"	✅ 地图API	室内复杂导航
环境描述	"我面前是什么"	✅ 场景描述	需要精确指引时
药品确认	"这个药对不对"	⚠️ AI初筛	✅ 必须转人工确认
医疗问诊	"医生说的什么意思"	❌	✅ 匹配医疗背景志愿者
情感陪伴	"我害怕/我孤独"	⚠️ AI初步回应	✅ 优先匹配心理支持志愿者
紧急求助	"救命/我摔倒了"	❌	✅ 触发SOS流程

F2: OCR 文字识别与朗读

属性	说明
优先级	P0
技术方案	百度OCR API / PaddleOCR（离线备选）

- 拍照 → 文字检测 → 识别 → TTS朗读
- 支持：印刷体、手写体（中/英）、竖排文字
- 特殊场景：药品标签（小字）、快递单、缴费单
- 离线模式：基础OCR可在无网络时运行（PaddleOCR Lite）

F3: 物体/场景识别与描述

属性	说明
优先级	P0
技术方案	通义千问VL / Kimi Vision API

- 拍照 → 多模态大模型分析 → 生成结构化描述

- 输出格式示例: "前方2米有一张木桌, 右侧1米有一扇门, 桌上有一杯水和一本书"
- 支持多轮追问: "桌上那本书的封面写了什么? "

F4-F7: 颜色/钞票/翻译/环境描述

功能	优先级	技术	说明
F4 颜色识别	P0	本地CV算法	拍照→返回颜色名称+色值, 考虑色盲友好描述
F5 钞票识别	P1	分类模型 (本地)	支持人民币/美元/欧元/日元等主流币种
F6 翻译	P1	百度翻译API + OCR	拍照→OCR→翻译→TTS朗读译文
F7 环境描述	P0	多模态大模型	实时拍照→结构化空间描述 (距离/方位/物体)

F8: 紧急关键词检测

属性	说明
优先级	P0
触发词	"救命""晕倒""摔倒""出血""着火""有人打我"等 (可配置)

- 检测到紧急词 → 弹出确认: "检测到你可能需要紧急帮助, 是否启动SOS? "
- 用户确认或5秒无回应 → 自动触发 F13 SOS广播
- 同时发送位置信息给紧急联系人

3.3 志愿者匹配与连接模块

F9: 多维匹配引擎

属性	说明
优先级	P0
用户故事	作为求助者, 系统能在30秒内为我匹配到合适的志愿者

匹配权重算法:

1	匹配分 = w1×紧急度 + w2×地理距离 + w3×技能匹配度 + w4×信誉分 + w5×历史配对亲密度
2	
3	其中：
4	- w1（紧急度）= 0.30 - 紧急需求优先
5	- w2（地理距离）= 0.25 - 优先附近志愿者
6	- w3（技能匹配）= 0.20 - 需求与志愿者技能标签匹配
7	- w4（信誉分） = 0.15 - 高信誉优先
8	- w5（历史亲密度）= 0.10 - "老搭档"加分

匹配流程：

- 1. AI 处理失败 → 提取求助类型 + 紧急度 + 用户位置
- 2. 查询在线志愿者池 → 计算匹配分 → 取 Top 5
- 3. 并行推送给 Top 5 志愿者（推送含：求助类型、距离、预估耗时）
- 4. 第一个接单的志愿者建立连接
- 5. 30秒无人接单 → 扩大搜索范围 → 60秒仍无人 → 提示用户转为异步留言

志愿者技能标签（预设）：

- 医疗辅助 / 外语翻译（英/日/韩/法...） / 技术指导 / 心理支持 / 出行导航 / 生活常识 / 手语

F10: 异步留言求助

属性	说明
优先级	P1
用户故事	作为求助者，我有一个不紧急的问题（如读一封信），可以留言等志愿者有空时回复

- 求助者提交：语音/文字/图片
- 系统推送至匹配志愿者的"异步任务队列"（F22）
- 志愿者在方便时领取并回复（语音/文字/标注图片）
- 超过24小时未处理 → 重新分配
- 适用场景：读信件、翻译文档、辨认照片内容

F11: 实时语音通话

属性	说明
优先级	P0
技术方案	WebRTC（通过 Supabase Realtime 信令）

- 建立连接后默认语音通话（保护隐私）
- 志愿者可要求切换到视频（需求助者同意）
- 通话录音：默认开启（可在设置中关闭），存储7天后自动删除
- 通话时长上限：单次30分钟（可延长1次）

F12: 实时视频通话 + 屏幕共享

属性	说明
优先级	P1
技术方案	WebRTC 视频流

- 求助者开启后置摄像头 → 志愿者看到实时画面并语音指引
- 屏幕共享模式：志愿者可看到求助者手机屏幕并标注指引（适用老年人手机操作指导）
- AI辅助：通话中AI实时识别画面，为志愿者提供辅助信息提示

F13: 紧急 SOS 广播

属性	说明
优先级	P0
触发条件	F8紧急检测确认 / 用户手动触发（连按电源键3次 / 大按钮长按3秒）

SOS流程：

- 获取用户精确位置（GPS + 基站）
- 推送半径 5km 内所有在线志愿者（不走匹配算法，广播式）
- 同步发送短信/Push给紧急联系人，含位置链接
- 若用户授权 → 可选自动拨打120/110
- 5分钟无志愿者响应 → 扩大至全城 → 10分钟仍无响应 → 强制通知紧急联系人

3.4 求助者中心

F14: 帮助档案

属性	说明
优先级	P1

- 每次求助自动生成记录：时间、类型、AI/人工、志愿者（匿名）、用时、评价
- 可回顾历史AI对话内容
- 统计：本月求助次数、AI解决率、最常用功能

F15: 安心积分

属性	说明
优先级	P2

- 连续使用天数 → 积分
- 积分可兑换：紧急求助优先权、生日AI定制祝福
- 目的：培养使用习惯，提高用户留存

F16: 常用志愿者

属性	说明
优先级	P1

- 双方互评高分后，系统提示"是否加为常用志愿者"
- 常用志愿者在匹配时获得额外权重
- 再次连接时显示"重逢惊喜": "你们已经是第3次合作了! "

F17: 无障碍偏好设置

属性	说明
优先级	P0

- 障碍类型选择：视障 / 听障 / 肢体障碍 / 老年人 / 临时困难 / 其他
- 交互偏好：语音优先 / 文字优先 / 大字体 / 高对比度 / 震动反馈强度
- 语音设置：语速 / 音色 / 语言
- 隐私设置：通话录音开关 / 位置精度（精确/模糊/仅城市）

3.5 志愿者中心

F18: 等级与积分系统

属性	说明
优先级	P1

等级体系：

等级	名称	所需积分	解锁权益
Lv1	青苗 🌱	0	基础帮助功能
Lv2	嫩芽 🌱	100	异步任务领取
Lv3	新叶 🌿	300	技能标签展示
Lv4	绿荫 🌳	800	专属客服 + 优先匹配
Lv5	暖阳 ☀️	2000	线下活动邀请
Lv6	星辰 ⭐	5000	公益时数证书 + 积分商城
Lv7	灯塔 🏠	10000	平台认证 + 简历背书 + 年度善意报告

积分规则：

行为	积分
完成一次实时帮助	+10
完成一次异步帮助	+5
获得5星好评	+3（额外）
连续7天帮助	+20（奖励）
完成每日小任务	+2
被举报有效	-50

F19: 技能标签管理

属性	说明
优先级	P1

- 志愿者自选技能标签（多选）
- 部分标签需认证（如"医疗辅助"需上传医学相关证明）
- 标签影响匹配权重

F20: 善意时间线

属性	说明
优先级	P2

- 类似 GitHub Contribution Graph 的可视化
- 每次帮助 = 时间线上一个节点，记录时间、类型、感谢信摘要
- 生成年度"善意报告"（可分享到社交媒体）

F21-F23: 徽章/异步队列/排班

功能	优先级	说明
F21 徽章	P2	技能徽章（翻译达人）+ 里程碑徽章（100次帮助）+ 特殊事件徽章（除夕守夜人）
F22 异步队列	P1	志愿者可浏览待处理的异步求助，按技能/距离筛选，领取并回复
F23 排班	P2	设置每周可用时段，系统仅在可用时段推送（减少打扰）

3.6 社群模块

F24-F27: 社群功能

功能	优先级	说明
F24 兴趣小组	P2	用户可加入"医疗辅助组""外语翻译组""心理支持组"等SIG
F25 地区社群	P2	按城市建立社群，定期线下见面会
F26 精选故事	P1	首页每日一条真实互助故事（双方同意脱敏后发布）
F27 新手村	P1	新志愿者完成3次模拟求助后"毕业"，老志愿者带教

3.7 安全与信任模块

F28: 多级认证体系

属性	说明
优先级	P0

用户类型	认证方式
求助者（残障）	残疾证/盲协证明（可选，获优先权）
求助者（普通）	手机号 + 实名
志愿者	手机号 + 实名 + 信用分（芝麻/微信）
志愿者（认证技能）	上述 + 专业证明上传 + 人工审核

F29-F32: 安全功能

功能	优先级	说明
F29 录音+检测	P0	通话默认录音（用户可关闭），AI实时检测辱骂/敏感内容→自动警告
F30 双向互评	P0	通话结束后双方1-5星评价 + 可选文字感谢，低信用自动降权
F31 举报+黑名单	P0	一键举报→人工审核（48h内），行为黑名单+设备指纹封禁
F32 紧急联系人	P0	最多设置3个紧急联系人，SOS时自动通知

3.8 系统基础

F33: 注册/登录

属性	说明
优先级	P0

- 手机号 + 验证码（无障碍验证码：语音播报6位数字）
- 支持微信一键登录
- 首次登录引导：选择身份（求助者/志愿者/两者都是）→ 选择障碍类型/技能 → 设置偏好
- **无密码设计**：每次登录都用验证码，降低视障用户记忆负担

F34: 消息推送

属性	说明
优先级	P0
技术	Firebase Cloud Messaging（FCM）+ 国内厂商推送SDK

- 志愿者接单推送（高优先级，声音+震动）
- SOS推送（最高优先级，绕过勿扰模式）
- 异步任务提醒
- 社群/系统通知（低优先级）

F35: 运营后台（Web）

属性	说明
优先级	P2（竞赛阶段简化）

- 用户管理：查看/封禁/认证审核
- 数据看板：DAU/MAU、求助响应率、志愿者留存率、AI解决率
- 内容管理：精选故事审核/发布
- 举报处理队列

F36: 全局无障碍适配

属性	说明
优先级	P0（贯穿所有页面）

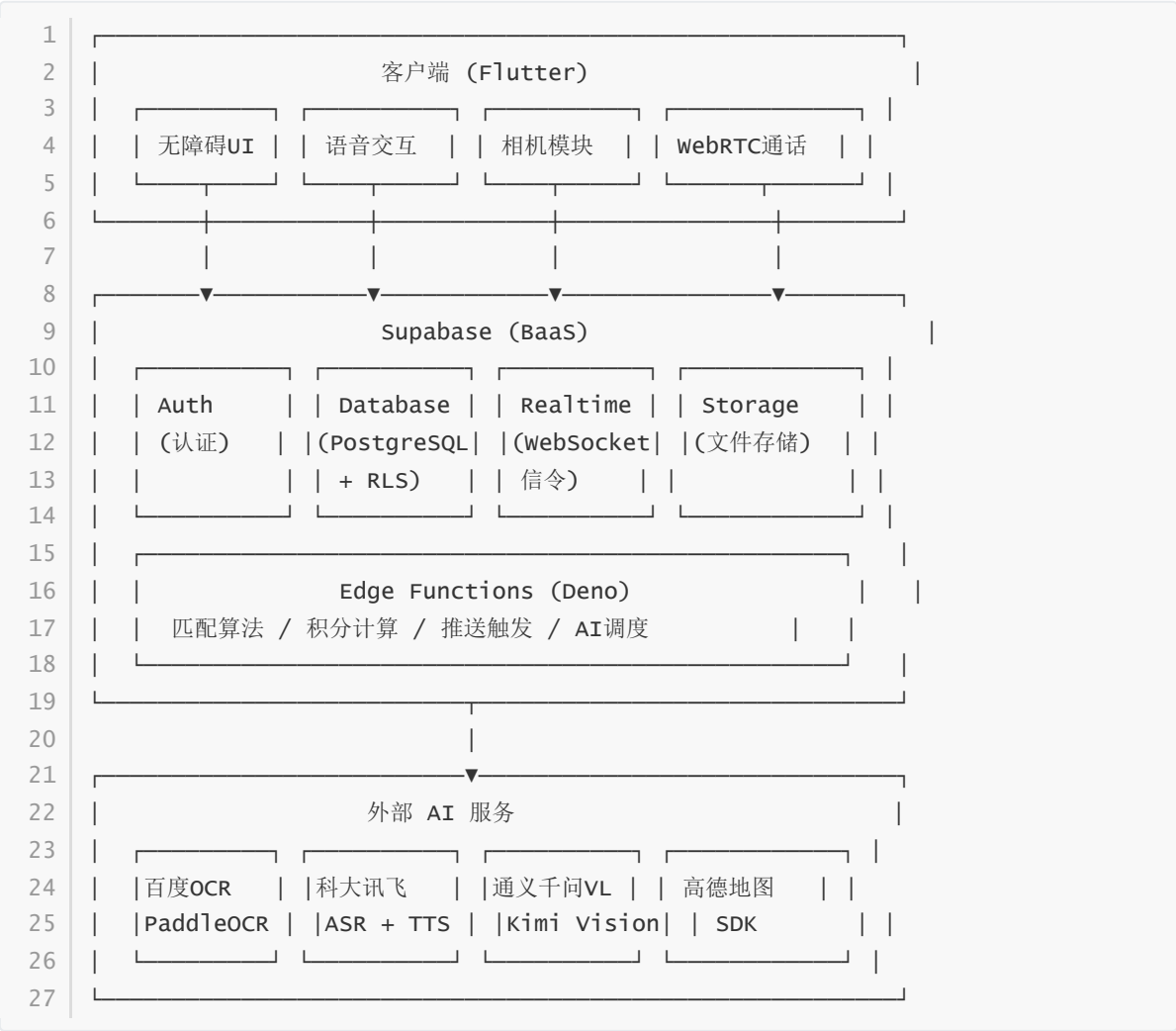
强制要求（每个页面/组件）：

- 所有交互元素有 `Semantics` 标签（Flutter）
- 对比度 $\geq 7:1$ （WCAG 2.1 AAA）
- 最小触摸目标 48×48 dp
- 支持系统级动态字体缩放

- 焦点顺序逻辑一致（无跳跃）
- 无时限操作（禁止倒计时强制选择）
- 禁止自动轮播（或提供暂停控制）
- 所有图片有 Alt 文本
- 错误提示同时使用颜色+图标+文字（不单靠颜色）
- 支持系统级读屏（TalkBack / VoiceOver）

四、技术架构

4.1 整体架构



4.2 技术选型明细

层级	技术	版本/说明	选型理由
前端框架	Flutter	3.x + Dart	一套代码iOS/Android，内置 Semantics无障碍支持
状态管理	Riverpod	2.x	类型安全，适合复杂状态
后端	Supabase	自托管或Cloud	PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage 一体

层级	技术	版本/说明	选型理由
实时通信	WebRTC	flutter_webrtc	P2P语音视频，Supabase Realtime 做信令
地图	高德地图	Flutter插件	中国合规，室内定位+步行导航
OCR	百度OCR / PaddleOCR	REST API / 本地推理	百度在线高精度，Paddle离线备选
ASR/TTS	科大讯飞	流式识别	中文识别率最优，支持方言
视觉理解	通义千问VL / Kimi	API	多模态场景描述、物体识别
推送	FCM + 厂商SDK	华为/小米/OPPO/vivo	国内安卓推送必须走厂商通道
数据分析	Umeng / 自建	—	用户行为埋点

4.3 数据库核心表设计

```
1  -- 用户表
2  users (
3      id UUID PK,
4      phone TEXT UNIQUE,
5      name TEXT,
6      avatar_url TEXT,
7      role TEXT[], -- ['seeker', 'volunteer']
8      disability_type TEXT[], -- ['visual', 'hearing', 'physical', 'elderly',
9      'temporary']
10     preferences JSONB, -- 无障碍偏好
11     created_at TIMESTAMPTZ
12 )
13
14 -- 志愿者扩展表
15 volunteer_profiles (
16     user_id UUID FK → users,
17     skills TEXT[], -- 技能标签
18     level INT DEFAULT 1,
19     points INT DEFAULT 0,
20     credit_score DECIMAL DEFAULT 5.0,
21     is_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
22     available_schedule JSONB, -- 排班
23     is_online BOOLEAN DEFAULT FALSE,
24     location GEOGRAPHY(POINT) -- PostGIS
25 )
26
27 -- 求助记录表
28 help_requests (
29     id UUID PK,
30     seeker_id UUID FK → users,
31     type TEXT, -- 'ai_auto', 'async', 'realtime_voice', 'realtime_video',
32     'sos'
33     intent TEXT, -- AI识别的意图
34     urgency TEXT, -- 'normal', 'important', 'urgent', 'emergency'
```

```

33     status TEXT, -- 'pending', 'ai_resolved', 'matching', 'connected',
    'completed', 'cancelled'
34     ai_response JSONB, -- AI处理结果
35     volunteer_id UUID FK → users, -- 匹配到的志愿者
36     location GEOGRAPHY(POINT),
37     duration_seconds INT,
38     seeker_rating INT, -- 1-5
39     volunteer_rating INT,
40     created_at TIMESTAMPTZ,
41     completed_at TIMESTAMPTZ
42 )
43
44 -- 异步任务表
45 async_tasks (
46     id UUID PK,
47     seeker_id UUID FK → users,
48     content_type TEXT, -- 'text', 'voice', 'image'
49     content_url TEXT,
50     description TEXT,
51     volunteer_id UUID FK → users,
52     response JSONB,
53     status TEXT, -- 'pending', 'claimed', 'completed', 'expired'
54     created_at TIMESTAMPTZ,
55     deadline TIMESTAMPTZ -- 默认24小时
56 )
57
58 -- 积分流水表
59 point_transactions (
60     id UUID PK,
61     user_id UUID FK → users,
62     amount INT,
63     reason TEXT,
64     help_request_id UUID FK,
65     created_at TIMESTAMPTZ
66 )
67
68 -- 举报表
69 reports (
70     id UUID PK,
71     reporter_id UUID FK → users,
72     reported_id UUID FK → users,
73     help_request_id UUID FK,
74     reason TEXT,
75     evidence_url TEXT,
76     status TEXT, -- 'pending', 'reviewing', 'resolved', 'dismissed'
77     created_at TIMESTAMPTZ
78 )
79
80 -- 紧急联系人表
81 emergency_contacts (
82     id UUID PK,
83     user_id UUID FK → users,
84     name TEXT,
85     phone TEXT,
86     relationship TEXT,
87     priority INT -- 1-3

```

五、开发排期（MVP → V1.0）

5.1 MVP 阶段（竞赛提交，4周）

目标：可演示的核心流程闭环

周次	任务	交付物
W1	项目搭建 + 基础 UI	Flutter项目、Supabase初始化、注册登录、首页框架、全局无障碍适配
W2	AI Agent 核心	OCR拍照识别+朗读、场景描述（调通义千问VL）、颜色识别、智能对话框架
W3	志愿者匹配 + 通话	匹配算法（简化版）、WebRTC语音通话、推送通知、双向评价
W4	打磨 + 演示	SOS流程、异步求助、志愿者等级（简化）、Bug修复、演示视频录制

MVP 包含的功能（P0）：

F0首页、F1智能对话、F2 OCR、F3场景识别、F4颜色、F8紧急检测、F9匹配引擎、F11语音通话、F13 SOS、F17偏好设置、F28认证（简化）、F30双向互评、F33登录、F34推送、F36无障碍适配

MVP 不包含（延后）：

F5钞票、F6翻译、F10异步、F12视频+屏幕共享、F14-F16求助者中心详情、F18-F23志愿者成长体系详情、F24-F27社群、F29录音检测、F35运营后台

5.2 V1.0 阶段（赛后2个月）

模块	任务
AI 增强	钞票识别、翻译、离线OCR、多轮对话优化
通信增强	视频通话、屏幕共享
志愿者体系	完整等级/积分/徽章/排班/异步队列
社群	精选故事、新手村、兴趣小组
安全	通话录音+AI检测、举报处理流程
运营	Web后台（数据看板、用户管理）

六、非功能需求

6.1 性能

指标	要求
AI首次响应	≤ 3秒
匹配耗时	≤ 30秒（首次推送）
通话建立	≤ 5秒（WebRTC）
App冷启动	≤ 3秒
推送延迟	≤ 2秒

6.2 安全与隐私

- 数据存储符合中国《个人信息保护法》
- 通话录音仅存储于国内合规云，7天自动删除
- 用户位置信息加密存储，求助结束后模糊化
- 志愿者与求助者之间不交换真实身份信息
- 支持用户数据导出与账号注销

6.3 可用性

- 离线模式：基础OCR + 颜色识别可离线使用
- 弱网环境：语音通话自动降码率，图片传输压缩
- 适配：Android 8.0+ / iOS 14.0+
- 支持：中文简繁体、英文

七、关键指标（KPI）

指标	定义	MVP目标	V1.0目标
DAU/MAU	日活/月活比	—	>0.3
AI解决率	AI独立解决求助的比例	>60%	>80%
求助响应率	5分钟内被接听比例	>70%	>85%
志愿者月留存	本月帮助过→下月继续	—	>60%
异步完成率	异步任务24h内完成	—	>90%
NPS	净推荐值	—	>50
平均通话时长	—	—	3-8分钟

八、风险与对策

风险	影响	对策
冷启动期志愿者不足	求助无人响应	种子用户计划（10-20名核心志愿者）+ 运营团队模拟求助 + 高校合作
AI误判紧急度	延误紧急求助 or 误触SOS	二次确认机制 + 紧急词库持续优化 + 用户反馈闭环
隐私泄露	法律风险+用户流失	端到端加密 + 数据最小化 + 7天自动删除 + 合规审计
API成本高	运营不可持续	分级调用策略（简单任务用轻量模型）+ 缓存常见查询
恶意用户	骚扰志愿者	多级认证 + 信用分 + AI行为检测 + 设备指纹封禁

附录

A. 页面清单（Figma 制作优先级）

页面	优先级	说明
首页	P0	大按钮 + 快捷工具
AI对话页	P0	ChatBot式，支持拍照/语音
匹配等待页	P0	动画 + 预估时间
语音通话页	P0	简洁，大按钮挂断/静音
帮助完成页	P0	感谢页 + 评价
注册引导页	P0	3步引导（身份/障碍/偏好）
志愿者主页	P1	等级/积分/任务
异步任务列表	P1	可筛选的卡片列表
SOS触发页	P0	全屏红色 + 倒计时 + 位置
设置页	P1	无障碍偏好 + 隐私 + 紧急联系人

B. 第三方服务费用估算（MVP阶段/月）

服务	预估月费	说明
Supabase	免费/¥175	Free tier 或 Pro
百度OCR	¥0	免费额度50000次/月
科大讯飞 ASR	¥0-200	免费额度+按量
通义千问VL	¥100-300	按token计费

服务	预估月费	说明
高德地图	¥0	免费额度足够
FCM推送	¥0	免费
合计	¥0-675/月	MVP阶段可控